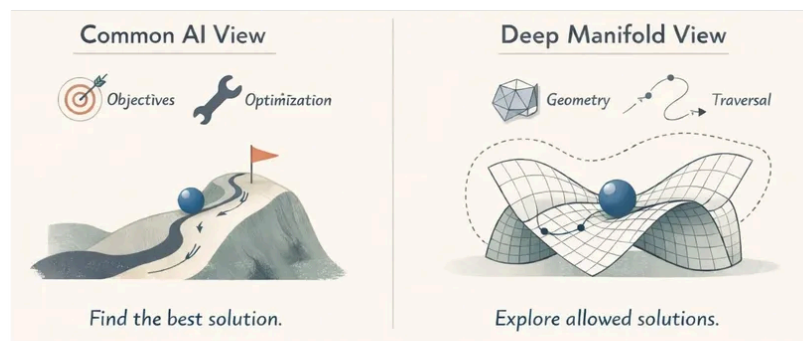


deepManifold

- Обучение — это, по сути, обратная задача
- Нейронная сеть — это обучаемая система численных вычислений
- 学习在本质上是一个反问题
- 神经网络是可学习的数值计算



Загрузки/载载

Математика глубоких многомерных нейронных сетей (pdf)

СКАЧАТЬ

Глубокое обучение и нейронные сети (pdf)

Глубокое проявление

Математика Нейронных сетей

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

структуры, математическая основа которых — лагранжева формулировка неподвижных точек. Раздел 2.3.2

Deep Manifold также предполагает, что нейронные сети:

- «Изучаемые численные вычисления» и
- разновидность «Большого исчисления».

Нейронная сеть: мощная обучаемая система

Нейронная сеть обладает только способностью к обучению; она не наделена врожденной способностью к рассуждению или интеллекту. Все эти способности приобретаются в процессе обучения.

Отсутствие свойств

Вычисления в нейронных сетях сводятся к простейшим арифметическим операциям (сложению и вычитанию). Именно отсутствие свойств объединяет все в единую вычислительную систему.

- унифицированы произвольные мультимодальные входные данные;
- унифицированы произвольные границы;
- унифицированы интерполяция и экстраполяция;
- унифицированы размерность и порядок.

Многообразие с наложенными друг на друга пиками



Позволяет уменьшить нелинейность данных высокого порядка и создать множество путей сходимости

Изменение координат

Самая простая базовая функция, которая сама подстраивается под данные («подгонка данных»)

Прямая и обратная комбинированная итерация

Позволяет менять координаты на каждой итерации и повышает эффективность обучения на основе данных

Геометрия Нейронной сети

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

прямого распространения; при этом сами активации не несут в себе никаких внутренних характеристик.

Уравнения Нейронной сети

Невязка в точке неподвижности — это фундаментальное уравнение нейронной сети. Сама невязка служит граничным условием, а ее лагранжева форма позволяет использовать итеративный метод для вычисления неподвижной точки, тем самым обеспечивая нейронной сети *динамическую итеративную вычислимость*.

Стохастичность Нейронной сети

Стохастичность выражается через неравенства и групповую статистику, основанную на суммировании. Такая статистическая структура позволяет нейронным сетям обучаться в условиях стохастичности реального мира и естественным образом формировать стохастические неподвижные точки.

Фиксированные Точки Нейронной сети

Итерации проходят по миллиардам кусочно-гладких многообразий, порождая бесчисленное множество неподвижных точек и путей сходимости в базовых моделях. Поскольку обучающие данные сами по себе содержат нелинейности высокого порядка, кривизну (вторые производные) и умеренные возмущения, модель может определить правильное направление сходимости к неподвижной точке.

Граничные условия Нейронной сети

Граничные условия являются единственным источником итерационного направления и определяют траекторию сходимости во время обучения. Если в базовой модели отсутствуют статические неподвижные точки, для обеспечения сходимости нелинейной системы высокого порядка необходимы симметричные, слабые и дискретные граничные условия.

深度流形

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

алгебре. Математические формулы основаны на теории неподвижных точек; раздел 2.3.1.

- Полные вычислительные формулы, а также разделы, посвященные итерациям и границам. Вычислительные формулы основаны на формуле Лагранжа для неподвижных точек; раздел 2.3.2

Выдвинутая нейронная сеть:

- “可学习的数值计算” (Обучаемые численные вычисления)
- “大微积分” (Большой интеграл)

Нейронная сеть: мощная обучаемая сеть

Нейронная сеть сама по себе обладает только способностью к обучению, но не способностью к логическому мышлению и интеллектуальным способностям; все это приобретается в процессе обучения.

Без свойств

Вычисления в нейронной сети можно свести к простейшим арифметическим операциям: сложению и вычитанию. Именно эта **без свойств** особенность позволяет объединить все в рамках единой вычислительной системы.

- Произвольный многомодальный ввод можно унифицировать;
- Произвольные граничные условия можно унифицировать;
- Интерполяцию и экстраполяцию можно унифицировать;



- Размерность и степень можно унифицировать.

Сложенная форма потока фрагментов

позволяет снизить нелинейность данных высокой степени и создать несколько путей сходимости

преобразование координат

самая простая форма базовой функции, которая изучает данные (то есть «аппроксимирует данные») за счет собственных непрерывных изменений

совместная итерация прямого и обратного задач

в каждой итерации выполняется преобразование координат, что позволяет

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

神经网络方程

不动点残差是神经网络最原始的方程形式；残差本身是边界条件，其拉格朗日形式进一步给出了不动点的迭代方法，从而赋予神经网络:动态迭代可计算性。

神经网络随机性

通过不等式和基于求和的群统计方式表现随机性；这种统计结构使神经网络能够学习具有随机本质的真实世界，并自然形成随机不动点。

神经网络不动点

迭代跨越上亿分片光滑流形，从而形成基础模型不可胜数的不动点及收敛路径；由于训练数据本身具有高阶非线性，曲率(二阶导数)与适度扰动，才能分辨不动点收敛方向。

神经网络边界条件

边界条件是迭代方向的唯一来源，决定训练收敛路径；在基础模型不存在静态不动点的情况下，对称、软弱和离散边界是指导高阶非线性系统收敛所必需的。

Ген-Хуа Ши



Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

Новая теория каждое десятилетие

1960-е: Теория классов неподвижных точек

1970-е: Теория ключевых блоков

1980-е: Анализ разрывных деформаций



1990-е: Метод численного многообразия

2000-е: Теория контакта (теория неравенств)

Теория классов неподвижных точек позволила решить вопросы существования, единственности и устойчивости решений дифференциальных уравнений более чем через **два столетия** после того, как **Ньютон** представил математический анализ

1980-е, метод численного многообразия

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

«Вопрос, который задавал терн, можно ли распространить сложенные друг на друга кусочно-линейные многообразия на любую сложную область?» Он был бы рад прогрессу в области нейронных сетей, поскольку их геометрию можно рассматривать как сложенные друг на друга кусочно-линейные многообразия.

石根华



Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

По одной новой теории в десятилетие

1960s: Theory of fixed point classes

1970s: KeyBlock Theory

1980s: Discontinuous Deformation Analysis



1990s: Numerical Manifold Method

2000s: Contact Theory (inequality theory)

不动点类理论把微积分解的: 存在性, 唯一性, 稳定性 都解决了, 那是牛顿提出微积分后二百多年

数值流形

陈省身教授 (Professor Shiing-Shen Chern), 被广泛视为现代微分几何之父, 曾担任石根华博士论文委员会(加州.伯克利) 的三位成员之一, 为数值流

Этот веб-сайт использует файлы cookie.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать посещаемость сайта и оптимизировать его работу. Если вы не возражаете против использования файлов cookie, ваши данные будут объединены с данными других пользователей.

ПРИНЯТЬ

Copyright © 2025-2026 deepManifold - All Rights Reserved.



Powered by

 GoDaddy Airo

